

## Άσκηση 5-2.2

### Λύση

Αν και το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με τον τρόπο που το κάναμε στην προηγούμενη άσκηση, ας εφαρμόσουμε απευθείας τη μεθοδολογία που οδήγησε στην κατασκευή της εξίσωσης ορισμού της συνάρτησης μεταφοράς  $\mathcal{H}(s)$ . Εάν πάρουμε το μετασχηματισμό Laplace και των δύο μελών της διαφορικής εξίσωσης, χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της διαφορίσης και θεωρήσουμε πως ισχύουν οι παραδοχές που διατυπώθηκαν κατά την παρουσίαση της μεθόδου, θα λάβουμε

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2y(t)}{dt^2}\right\} + 5\mathcal{L}\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} + 6\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} + 4\mathcal{L}\{x(t)\}$$

ή ισοδύναμα

$$s^2\mathcal{Y}(s) + 5s\mathcal{Y}(s) + 6\mathcal{Y}(s) = s\mathcal{X}(s) + 4\mathcal{X}(s)$$

και τελικά

$$\mathcal{Y}(s) \left[ s^2 + 5s + 6 \right] = \mathcal{X}(s) (s + 4)$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{s + 4}{s^2 + 5s + 6} = \frac{s + 4}{(s + 2)(s + 3)}$$

που αποτελεί και τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος. Παρατηρούμε πως η συνάρτηση διαθέτει *μία μηδενική τιμή* στη θέση  $s = -4$  και *δύο απλούς πόλους* στις θέσεις  $s_1 = 2$  και  $s_2 = 3$ .

Η κρουστική απόκριση του συστήματος θα προσδιοριστεί κατά τα γνωστά ως ο *αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης*  $\mathcal{H}(s)$ . Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα με τον τρόπο που το κάναμε στις προηγούμενες ενότητες βρίσκουμε ότι

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s + 4}{(s + 2)(s + 3)}\right\} = 2e^{-2t}u(t) - e^{-3t}u(t)$$